

Chuẩn bị Bảo vệ Đồ án Web Frontend

<https://gemini.google.com/app/fc62a9d42f275cfc>

User prompt: tôi chuẩn bị thi bảo vệ project, thầy có thể sẽ hỏi gì nhỉ? Đăng ký Dụng giao diện Xây dựng giao diện Form đăng ký tài khoản Validate dữ liệu Họ và tên không được để trống Email không được để trống Email phải đúng định dạng Mật khẩu không được để trống Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự Mật khẩu xác nhận không được để trống Mật khẩu không trùng khớp Xác nhận & Chuyển hướng Xác nhận đăng ký (Checked và ô checkbox) Đăng ký thành công sẽ chuyển hướng về trang đăng nhập kèm thông báo Đăng nhập Dụng giao diện Xây dựng giao diện Form đăng nhập tài khoản Validate dữ liệu Email không được để trống Mật khẩu không được để trống Cảnh báo lỗi khi Email hoặc Mật khẩu không đúng Chuyển hướng Đăng nhập thành công sẽ chuyển hướng về trang Dashboard Đăng xuất Xác nhận & Chuyển hướng Hiển thị thông báo xác nhận đăng xuất Sau khi đăng xuất sẽ chuyển hướng về trang đăng nhập Giao diện chung Xây dựng giao diện Tạo giao diện tổng quát trang Quản lý Hiển thị menu để chọn danh mục quản lý Tạo Header hiển thị thông tin người dùng Tạo các trang và menu điều hướng trang Quản lý danh mục Xây dựng giao diện Xây dựng giao diện Chức năng (Tìm kiếm, sắp xếp, lọc) danh mục Xây dựng giao diện danh sách danh mục Xây dựng giao diện phân trang danh mục Xây dựng giao diện Form thêm mới danh mục Xây dựng giao diện Form cập nhật danh mục Chức năng hiển thị & tìm kiếm Hiển thị danh sách danh mục sản phẩm Phân trang danh mục sản phẩm Tìm kiếm danh mục theo tên Sắp xếp danh mục theo tên hoặc theo thời gian tạo Lọc danh mục theo trạng thái Chức năng thêm mới danh mục Mở và đóng Form thêm mới danh mục Thêm mới danh mục sản phẩm vào localStorage Sau khi thêm mới, hiển thị thông báo và render lại dữ liệu mới ra ngoài giao diện Chức năng cập nhật danh mục Mở và đóng Form cập nhật danh mục Cập nhật danh mục sản phẩm Sau khi cập nhật, hiển thị thông báo và render lại dữ liệu mới ra ngoài giao diện Chức năng kiểm tra dữ liệu (Validation) Mã danh mục không được để trống Mã danh mục không được phép trùng Tên danh mục không được để trống Tên danh mục không được phép trùng Chức năng xóa danh mục Thông báo xác nhận trước khi xóa Xác nhận xóa sẽ xóa danh mục khỏi localStorage Kiểm tra nếu danh mục đã có ít nhất 1 sản phẩm thì không được phép xóa Trang chủ Xây dựng giao diện Xây dựng phần Header Xây dựng phần Navbar chuyển hướng trang Xây dựng phần Banner (Dùng slide để chuyển ảnh) Xây dựng giao diện và hiển thị Danh mục sản phẩm Xây dựng giao diện và hiển thị Danh sách sản phẩm Xây dựng giao diện Sản phẩm giảm giá Xây dựng giao diện Footer Tổng điểm

Response: Dựa trên danh sách chức năng (checklist) project của bạn, đây là một đồ án **Web Frontend cơ bản đến trung cấp** (sử dụng JavaScript/Framework và localStorage để lưu trữ dữ liệu).

Khi bảo vệ đồ án, Hội đồng/Thầy cô thường hỏi theo 3 nhóm chính: **Giải thích luồng code (Logic)**, **Xử lý trường hợp biên (Edge cases & Validation)** và **Tư duy thiết kế / Nâng cao**.

1. Nhóm Authentication (Đăng ký / Đăng nhập / Đăng xuất)

Các thầy cô rất thích hỏi sâu vào phần xác thực người dùng vì đây là "cửa ngõ" của ứng dụng:

- **Logic lưu trữ:**

- *"Khi người dùng Đăng ký thành công, em lưu thông tin vào `localStorage` dưới dạng mảng hay đối tượng? Format ra sao?"*
- *"Khi Đăng nhập thành công, làm sao ứng dụng biết được người dùng nào đang đăng nhập để hiển thị tên lên Header?"*

- **Xử lý Validation:**

- *"Em làm thế nào để kiểm tra một email đã tồn tại trong `localStorage` hay chưa trước khi cho phép đăng ký?"*
- *"Phần validate mật khẩu tối thiểu 8 ký tự và trùng khớp mật khẩu được xử lý ở bước nào (mỗi khi gõ hay bấm nút Submit)?"*

- **Bảo mật & Luồng chuyển hướng (Route Guard):**

- *"Nếu chưa đăng nhập mà người dùng tự gõ đường dẫn trang Admin/Dashboard trên thanh địa chỉ duyệt web thì ứng dụng của em xử lý thế nào?"*
- *"Lưu thông tin đăng nhập trong `localStorage` có an toàn không? Nếu lộ dữ liệu thì sao?" (Gợi ý trả lời: Dễ bị tấn công XSS, thực tế sản phẩm thực tế cần dùng `cookie/session` hoặc `token` mã hóa).*

2. Nhóm Quản lý Danh mục (CRUD, Filter, Search, Pagination)

Đây là phần trọng tâm về logic dữ liệu. Chuẩn bị tinh thần bị hỏi live-code hoặc chỉ code trực tiếp:

- **Validation & Nghiệp vụ (Rất hay hỏi):**

- *"Thầy/Cô thấy có yêu cầu: '**Nếu danh mục đã có ít nhất 1 sản phẩm thì không được xóa**'. Em đã viết logic kiểm tra điều này ở hàm nào? Cho thầy/cô xem đoạn code đó."*

- "Khi thêm mới hoặc cập nhật, làm sao em chặn không cho trùng Mã danh mục hoặc Tên danh mục?"
- **Tìm kiếm, Lọc & Sắp xếp:**
 - "Hàm tìm kiếm danh mục theo tên của em có phân biệt chữ hoa / chữ thường không (`toLowerCase()`)?"
 - "Khi thầy vừa nhập từ khóa tìm kiếm, vừa chọn Sắp xếp A-Z, vừa chọn Lọc trạng thái thì 3 logic này kết hợp với nhau như thế nào?"
- **Phân trang (Pagination):**
 - "Em tính toán số trang như thế nào từ tổng số lượng danh mục? (Ví dụ formula `Math.ceil(total / pageSize)`)"
 - "Nếu ở trang 3, sau đó thầy thực hiện Tìm kiếm làm số lượng danh mục giảm xuống chỉ còn 1 trang thì giao diện của em xử lý ra sao?"

3. Nhóm Trang chủ & UI/UX

- **Quản lý DOM & Render:**
 - "Khi thêm/xóa/sửa một danh mục ở Admin, làm sao bên Trang chủ cập nhật được dữ liệu mới mà không cần F5 (refresh) lại thủ công?"
 - "Phần Banner Slider em tự viết hay dùng thư viện? Logic chuyển slide tự động (Auto-play) được xử lý bằng hàm gì (như `setInterval`)?"
- **Hiển thị sản phẩm:**
 - "Sản phẩm giảm giá ở Trang chủ được lọc dựa trên điều kiện nào?"

4. Bảng tóm tắt các câu hỏi "Bẫy" hay gặp & Cách đối phó

Tình huống / Câu hỏi	Mục đích của thầy cô	Gợi ý xử lý / Trả lời
"Em demo thử nhập mã danh mục trùng xem hệ thống báo gì?"	Kiểm tra độ chặt chẽ của Validation.	Đảm bảo chặn từ màn hình và hiển thị thông báo rõ ràng.

Tình huống / Câu hỏi	Mục đích của thầy cô	Gợi ý xử lý / Trả lời
"Xóa dữ liệu trong localStorage rồi F5 lại web có bị lỗi màn hình trắng không?"	Kiểm tra việc xử lý dữ liệu rỗng (Null/Undefined check).	Cần khởi tạo mảng rỗng [] mặc định nếu localStorage không có dữ liệu.
"Mở 2 tab trình duyệt cùng lúc, sửa ở tab 1 thì tab 2 có nhận không?"	Kiểm tra kiến thức về storage event hoặc cơ chế đồng bộ.	Trả lời trung thực về việc localStorage chỉ đồng bộ khi reload hoặc lắng nghe sự kiện window.addEventListener('storage', ...).

Lời khuyên trước giờ G

- 1. **Nắm chắc cấu trúc dữ liệu:** Biết rõ trong localStorage đang lưu các Key tên là gì, dạng mảng hay object.
- 2. **Chuẩn bị sẵn Data mẫu:** Tạo trước 5-10 danh mục và sản phẩm phong phú để demo mượt mà (tránh mất thời gian nhập tay lúc bảo vệ).
- 3. **Thành thật:** Nếu thầy cô hỏi tính năng nâng cao mà em chưa làm, hãy tự tin trả lời: *"Phần này em chưa kịp tối ưu/triển khai trong phạm vi đồ án này, em sẽ bổ sung trong thời gian tới"*, tránh trả lời vòng vo.